Exercice

GRAINES POTAGÈRES

Scénario

Le projet est une application Web permettant aux jardiniers :

- de commander des sachets de graines potagères

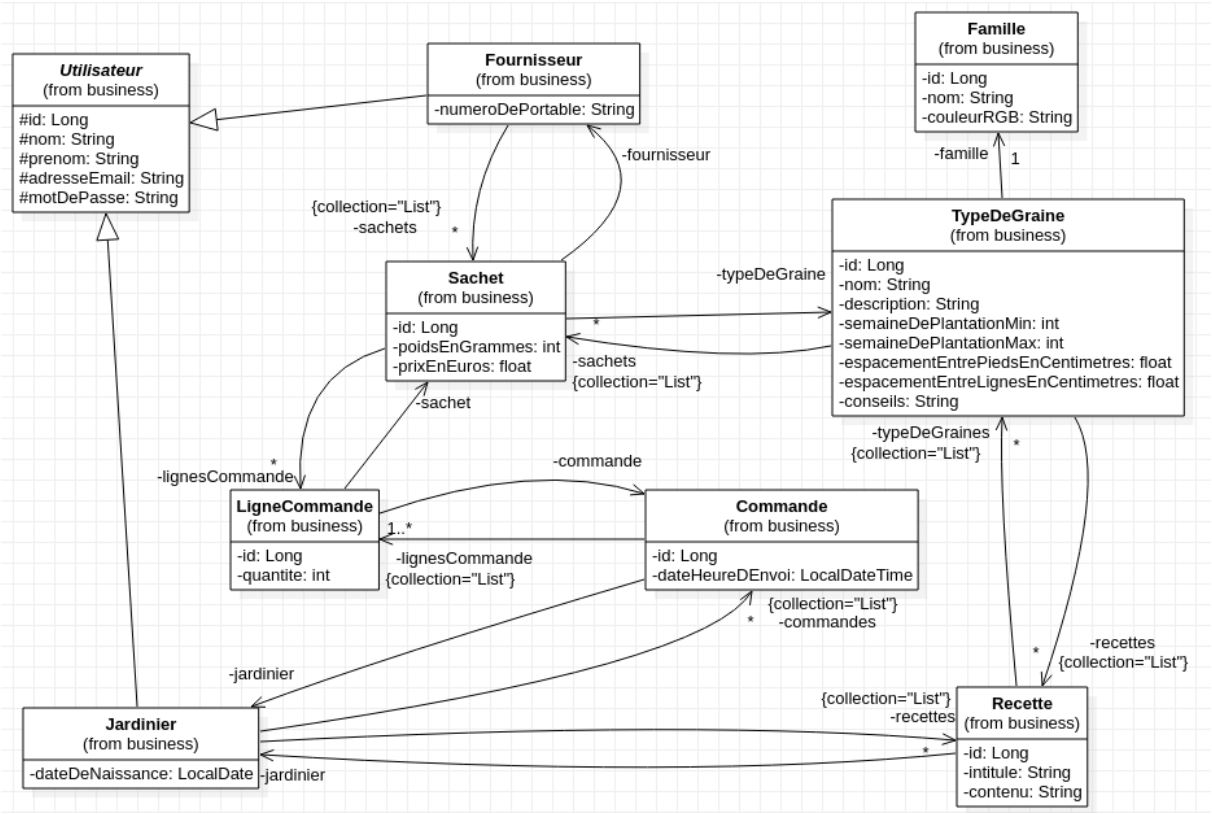
- d'envoyer une recette au site qui listera la liste des graines potagères à commander

Les fournisseurs de sachets peuvent également se connecter à l'application pour définir les sachets de graines qu'ils fournissent.
Pour cet exercice, une API sera développée. Il n'y aura pas de pages Web à part celle de Swagger.

Diagramme de classes métier

Exercice

GRAINES POTAGÈRES



Validations demandées

- La couleur de la famille doit contenir exactement 6 caractères
- Les semaines de plantation doivent être comprises entre 1 et 52
- L'intitulé de la recette ne doit pas être laissé vide
- Les conseils concernant le type de graine doivent contenir au minium 40 caractères
- Le numéro de téléphone du fournisseur doit débuter par 06 ou par 07
- Le type de graine doit avoir un nom unique
- Le type de graine doit obligatoirement être associé à une famille
- La commande doit avoir au moins une ligne de commande

- La date de naissance doit être dans le passé

Instructions

Vous devez respecter ces étapes :

1. Générer votre projet Maven sur https://start.spring.io en choisissant comme group : com.visiplus et comme artefact graines

2. Compléter le fichier src/main/resources/application.properties de manière à ce que l'application utilise une base h2 en mémoire nommée graines

3. Dans un nouveau package com.visiplus.graines.business, ajouter les classes métier présentées sur le diagramme de classes métier, annoter ces classes avec les annotations JPA, Hibernate et Validation, générer le constructeur par défaut, les getters, setters et la méthode toString pour chaque classe. Alternativement Lombok peut être utilisé pour obtenir ces méthodes.

4. Dans un nouveau package com.visiplus.graines.repository, ajouter les interfaces repository puis écrire les méthodes suivantes dans l'interface repository adéquate

4.1 listant toutes les commandes envoyées entre deux dates données en paramètre

4.2 donnant les sachets qui n'ont jamais été commandés

4.3 listant tous les jardiniers ayant déjà commandé du basilic

4.4 donnant les sachets triés sur la quantité commandée décroissante

4.5 donnant les types de graine qu'il est possible de planter aujourd'hui

4.6 donnant les recettes triées sur le nombre de types de graine

4.7 listant les jardiniers triés sur le nombre de commandes décroissant

4.8 listant les jardiniers de plus de 60 ans

4.9 donnant les commandes triées sur le montant total décroissant

4.10 donnant le nombre de commandes par mois

5. Dans un nouveau package com.visiplus.graines.initialisation, écrire la classe AjoutDonneesInitiales qui ajoute :

5.1 deux familles : “les aromatiques” et “les fruits”

5.2 deux types de graine : basilic et tomate Roma

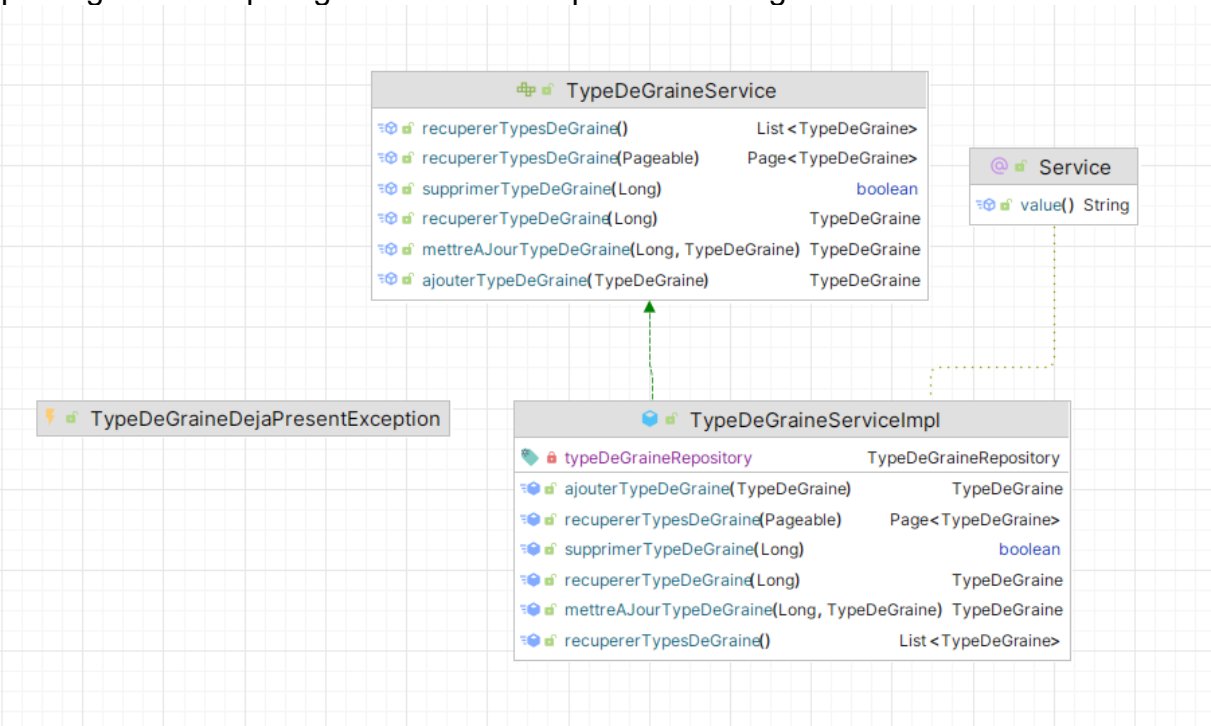
5.3 un sachet contenant du basilic

5.4 un jardinier né le 01/01/1950

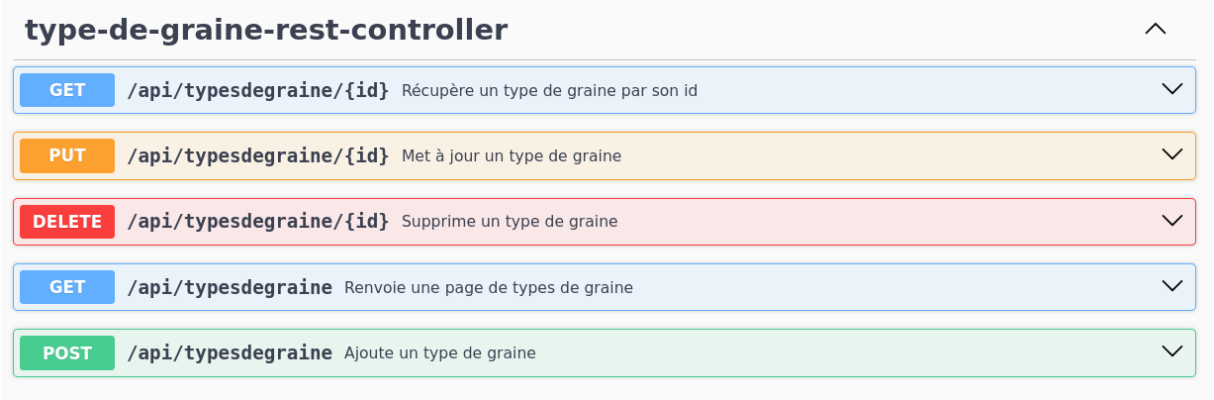
5.5 une commande effectuée aujourd’hui en provenance du jardinier créé précédemment. Cette commande contiendra une ligne : 2 sachets de basilic

La classe d’ajout devra inclure une méthode afficherStatistiques(). Cette méthode affichera en console le résultat des méthodes de 4.1 à 4.10

6. Dans un nouveau package com.visiplus.graines.service, écrire l’interface TypeDeGraineService puis la classe TypeDeGraineServiceImpl dans un nouveau package com.visiplus.graines.service.impl. Voici le diagramme de classe



7. Mettre en oeuvre une API REST pour assurer la récupération d'un type de graine par son id, la récupération d'une page de types de graine, l'ajout, la modification et la suppression des types de graine. L'API REST sera documentée par une page Swagger accessible à l'adresse http://localhost:8080/swagger-ui/index.html



8. Ecrire une classe d'aspect pour logger toutes les méthodes du service